개념 01

시간과 공간 — 모든 사건에는 주소가 있다

① **사건의 주소**

"공이 날아갔다"만으로는 과학이 되지 않는다. **언제 · 어디서 · 얼마나**를 적어야 분석할 수 있다.

② **두 축**

자연의 모든 사건은 ㉠ _____ 과 공간이라는 두 축 위에서 기술된다. 과학이 자연을 담는 좌표다.

③ **측정의 역사**

별의 위치 → 달력, 진자의 흔들림 → 시계, 낙하하는 공의 거리·시간 → 낙하 법칙. 과학의 역사는 곧 **측정의 역사**다.

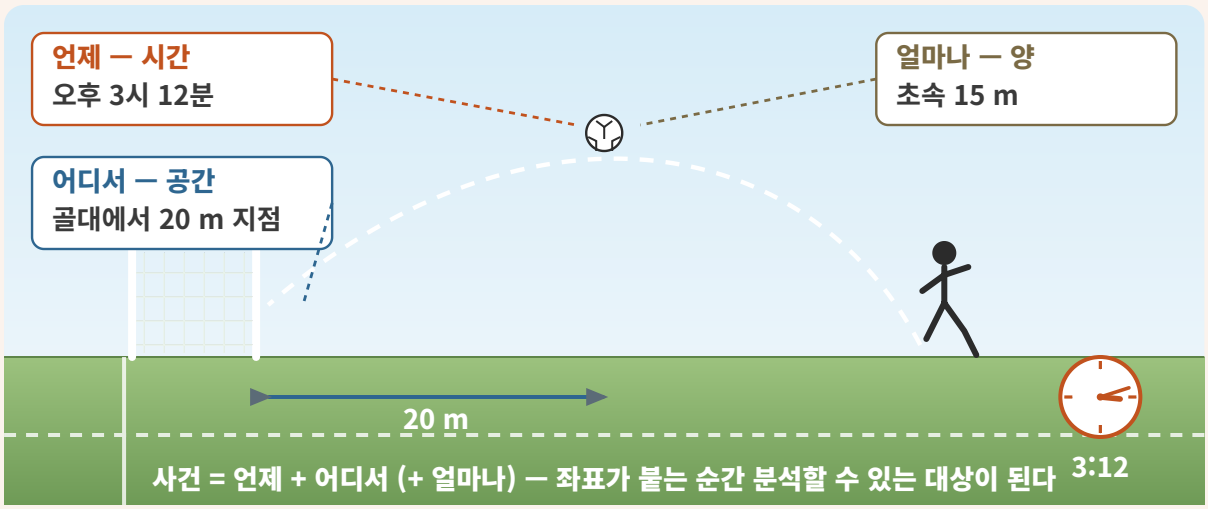


그림 1 | 시간과 공간 — 날아가는 공에 '언제·어디서·얼마나'가 붙는 순간 과학이 시작된다

"운동장에서 공이 날아갔다"는 말로는 과학이 시작되지 않는다. **언제**(오후 3시 12분), **어디서**(골대에서 20 m 지점), **얼마나**(초속 15 m로) — 이렇게 적는 순간 비로소 자연은 분석할 수 있는 대상이 된다. 자연에서 일어나는 모든 사건은 **시간과 공간이라는 두 축** 위에서 기술된다. 시간과 공간은 과학이 자연을 담는 좌표이자, 이 단원 전체의 출발점이다.

그래서 과학의 역사는 곧 **측정의 역사**였다. 별의 위치를 재면서 ㉡ _____ 이 나왔고, 진자의 흔들림을 재면서 정밀한 시계가 나왔다. 갈릴레이는 떨어지는 공의 **거리와 시간**을 재어 낙하 법칙을 찾았다 — III단원의 자유 낙하가 바로 그 유산이다. 측정 없이는 법칙도, 예측도, 기술도 없다.

중학교에서 시간에 따른 위치 변화로 속력을 구한 것도 시간·공간 좌표 위의 과학이었다. 물리량의 대부분은 이 두 축에서 출발하며, 측정 도구를 사용해 양을 수치로 나타내는 활동인 ㉢ _____ 은 03에서 본격적으로 다룬다. II·III단원에서 만날 스펙트럼, 지진계, 힘-시간 그래프가 전부 측정 이야기이듯, 이 단원은 그 모든 것의 문법이다.

시간과 공간	자연 현상을 기술하는 가장 기본적인 두 축. 사건의 '언제'와 '어디서'에 해당하며, 물리량의 대부분이 이 둘에서 출발한다.
측정	측정 도구를 사용해 양을 수치로 나타내는 활동. 03(측정과 어림, 측정 표준)에서 본격적으로 다룬다.
측정의 역사	별의 위치 → 달력, 진자 → 시계, 낙하 거리·시간 → 낙하 법칙. 측정이 법칙·예측·기술을 낳았다.

✗ **오해** 사건을 말로 묘사하면 과학적 기술이 된다.
✓ **진실** **시간·공간의 좌표(수치)**가 붙어야 분석할 수 있는 대상이 된다.
왜? '공이 날아갔다'에는 언제·어디서·얼마나가 빠져 있어 분석할 수 없기 때문이다.

✗ **오해** 법칙이 먼저 있고 측정은 그것을 확인하는 절차다.
✓ **진실** 갈릴레이의 낙하 법칙처럼 **측정이 법칙을 찾아냈다** — 측정 없이는 법칙도 없다.
왜? 별의 위치를 재어 달력이, 진자를 재어 시계가 나왔듯 측정이 늘 먼저였다.

포인트

사건 = 언제(시간) + 어디서(공간). 자연의 모든 사건은 시간과 공간이라는 두 축 위에서 기술되며, 과학의 역사는 곧 측정의 역사다.

정답 ㉠ 시간 ㉡ 달력 ㉢ 측정 — '측정은 법칙을 확인하는 절차일 뿐'으로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 02

공간의 규모 — 원자에서 우주까지

① **양 끝**

원자핵 10^{-15} m, 원자 10^{-10} m … 관측 가능한 우주 약 **10^{26} m**. 원자가 야구장이면 핵은 그 가운데의 콩알이다.

② **표기법**

0을 스물여섯 개 쓰는 대신 **10의 ㉠ ＿＿＿＿** 으로 크기를 적는다. 지수 하나 차이가 10배 차이다.

③ **규모와 도구**

원자는 전자 현미경, 세포는 광학 현미경, 천체는 망원경 — 규모가 도구를 정한다.

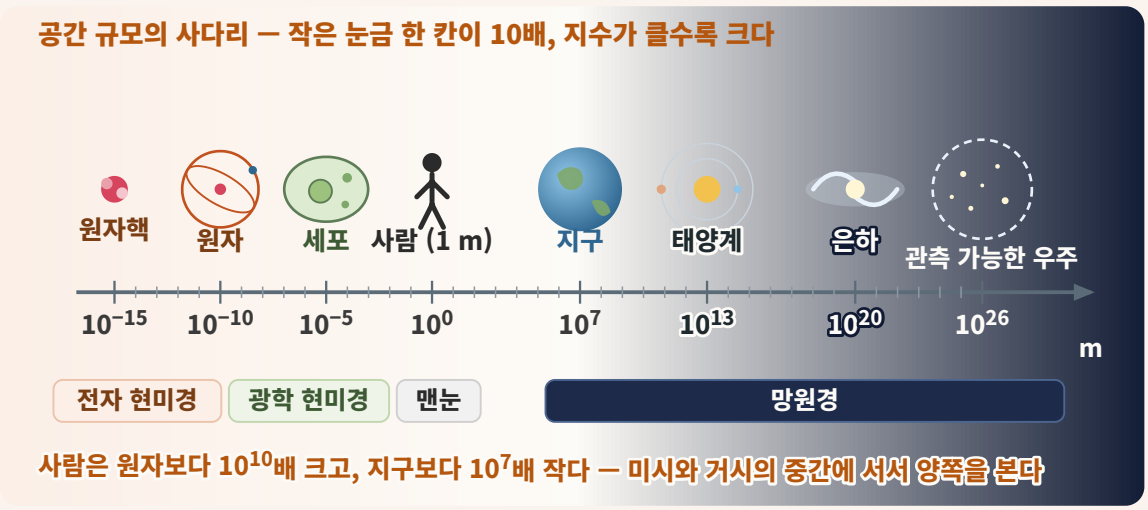


그림 2 | 공간 규모의 사다리 — 원자핵(10^{-15} m)에서 관측 가능한 우주(10^{26} m)까지, 그리고 각 규모를 보는 도구

그림 읽는 법

1. 가로축은 크기이되 **한 칸이 10배**다(로그 눈금). 10^{26}은 0이 스물여섯 개 붙은 큰 수, 10^{-15}은 소수점 아래 0이 열네 개 붙은 작은 수다. 오른쪽으로 갈수록 크다.
2. 음수 지수의 대소에 주의한다. −15는 −10보다 작으므로 10^{-15} m(원자핵)가 10^{-10} m(원자)보다 **10만 배 작다**. 배수는 지수의 뺄셈이다: (−10) − (−15) = 5.
3. 사람(10^{0} m = 1 m)이 사다리의 한가운데다. 왼쪽 원자까지 10^{10}배, 오른쪽 지구까지 10^{7}배 — 우리는 미시 세계와 거시 세계의 중간쯤에 서 있다.
4. 아래 띠는 그 규모를 보는 도구다. 원자·분자는 전자 현미경, 세포는 광학 현미경, 천체는 망원경 — 규모가 도구를 정한다.

자연의 크기는 상상을 뛰어넘게 다양하다. 원자는 약 **10^{-10} m**, 그 속의 원자핵은 **10^{-15} m** — 원자가 잠실야구장이라면 핵은 그 가운데 놓인 콩알이다. 반대쪽 끝, 관측 가능한 우주의 크기는 약 **10^{26} m**에 이른다. 이렇게 넓은 범위를 다루기 위해 과학은 **10의 거듭제곱**으로 크기를 표기한다.

거듭제곱 표기의 진짜 힘은 **비교**에 있다. 사람(10^0 m ≈ 1 m)은 원자보다 ㉡ _____ 배 크고, 지구(10^7 m)보다 10^7배 작다 — 우리는 미시 세계와 거시 세계의 중간쯤에 서서 양쪽을 관측하는 존재다. 배수는 지수의 뺄셈으로 구한다: 원자(10^{-10})는 원자핵(10^{-15})보다 10^5배, 곧 10만 배 크다.

원자·분자처럼 맨눈으로 볼 수 없는 작은 세계를 **미시 세계**, 사람에서 천체에 이르는 큰 세계를 **거시 세계**라 한다. 각 규모마다 그 세계를 보는 도구도 다르다. 원자는 ㉢ _____ 현미경·원자 힘 현미경으로, 세포는 광학 현미경으로, 달까지는 레이저로, 가까운 별은 연주 시차로, 먼 은하는 우주 망원경·전파 망원경으로 — 규모가 도구를 정한다. 크기 순서는 원자핵(10^{-15}) < 원자(10^{-10}) < 세포(10^{-5}) < 사람(10^0) < 지구(10^7) < 우주(10^{26})로 정리한다. 지수가 클수록 크다 — 음수 지수의 대소에서 실수가 가장 많다.

10의 거듭제곱	$10^2 = 100$, $10^{-2} = 0.01$. 지수 하나 차이가 10배 차이다. 매우 크거나 작은 수를 지수 하나로 나타낸다.
공간의 규모	원자핵 10^{-15} m · 원자 10^{-10} m · 세포 10^{-5} m · 사람 10^0 m · 지구 10^7 m · 관측 가능한 우주 10^{26} m.
규모와 도구	원자 힘·전자 현미경(원자·분자) → 광학 현미경(세포) → 맨눈 → 레이저·GPS(지구~달) → 연주 시차(가까운 별) → 우주·전파 망원경(은하). 규모가 도구를 정한다.
미시 · 거시 세계	미시 세계는 원자·분자처럼 맨눈으로 볼 수 없는 작은 세계, 거시 세계는 사람에서 천체에 이르는 큰 세계. 같은 금도 덩어리는 노란색, 지름 약 20 nm 입자는 붉은색 — 크기가 nm 수준이 되면 성질이 달라질 수 있다.

✗ **오해** 10^{-5} m는 10^{-10} m보다 작다.
✓ **진실** −5가 −10보다 크므로 10^{-5} m가 **10만 배 크다**. 지수가 클수록 크다.

✗ **오해** 원자핵은 원자와 비슷한 크기다.
✓ **진실** 원자핵은 원자 속에 있고 **10^5배 작다** — 야구장 속의 콩알이다.
왜? 원자는 10^{-10} m, 원자핵은 10^{-15} m라 지수가 5만큼 차이 나기 때문이다.

포인트

공간의 규모는 10의 거듭제곱으로 적고, 지수가 클수록 크다. 원자 10^{-10} m · 사람 10^0 m · 지구 10^7 m · 우주 10^{26} m — 배수는 지수의 뺄셈이다.

정답 ㉠ 거듭제곱 ㉡ 10^{10} ㉢ 전자 — '지수가 작을수록 크다'로 바꾼 선지, 음수 지수의 대소를 뒤집은 선지가 단골 오답이다.

개념 03

시간의 규모 — 찰나에서 138억 년까지

① **양 끝**

화학 결합이 생기고 끊어지는 데 약 10^{-15}초(**펨토초**) … 우주의 나이 약 **138억 년**(10^{17}초).

② **우리의 창문**

눈 깜박임 0.1초, 심장 1초, 1년 3×10^7초. 사람이 체감하는 시간은 초에서 년 사이의 좁은 창문뿐이다.

③ **재는 방법**

초고속 현상은 레이저로 순간을 포착하고, 지질시대·우주는 ㉠ _____ 의 붕괴나 별빛 같은 자연의 시계를 읽는다.

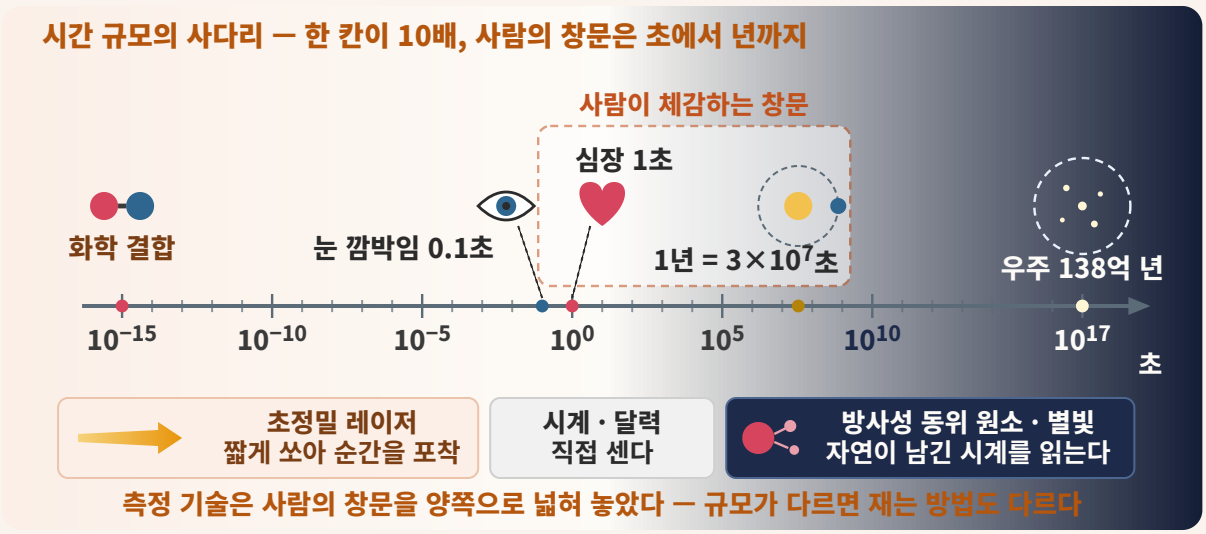


그림 3 | 시간 규모의 사다리 — 화학 반응의 찰나(10^{-15}초)에서 우주의 나이(138억 년)까지, 그리고 각 규모를 재는 방법

시간의 사다리도 공간 못지않게 아찔하다. 화학 결합이 만들어지고 끊어지는 데는 약 **10^{-15}초(펨토초)** — 눈 깜박임(약 0.1초)조차 이 세계에서는 영겁이다. 심장은 약 1초에 한 번 뛰고, 지구는 약 **3×10^7초(1년)**에 태양을 한 바퀴 돈다. 그리고 가장 긴 끝에는 우주의 나이, 약 **138억 년(10^{17}초)**이 있다 — II단원의 빅뱅이 바로 그 출발점이다.

규모가 다르면 재는 방법도 다르다. 짧은 쪽 끝의 초고속 현상은 초정밀 ㉡ _____ 를 극히 짧게 쏘아 순간순간을 사진 찍듯 포착하고, 긴 쪽 끝의 지질시대와 우주의 역사는 **방사성 동위 원소의 붕괴**나 **별빛**처럼 자연이 남긴 시계를 읽어 알아낸다. 방사성 동위 원소는 일정한 빠르기로 붕괴하므로, 암석의 나이는 이 '시계'로 잰다.

인간이 직접 체감하는 시간은 초에서 년 사이의 좁은 창문뿐이지만, 측정 기술은 그 창문을 짧은 쪽으로는 10^{-15}초(펨토초)까지, 긴 쪽으로는 ㉢ _____ 초(우주의 나이)까지 넓혀 놓았다. 시험은 시간 규모를 측정 방법과 짝지어 묻는다 — 초고속 현상 ↔ 레이저, 지질시대·우주 ↔ 방사성 동위 원소·별빛. "암석의 나이를 초시계로 잰다"류의 엉뚱한 짝을 고르게 하는 선지가 미끼다.

펨토초	10^{-15}초. 화학 결합이 생기고 끊어지는 시간 규모. 빛조차 1펨토초에 0.0003 mm밖에 못 간다.
자연의 시계	방사성 동위 원소는 일정한 빠르기로 붕괴한다 — 암석의 나이는 이 시계로 잰다. 별빛도 우주의 역사를 알려 주는 시계다.
시간의 규모	화학 반응 10^{-15}초 · 눈 깜박임 0.1초 · 심장 1초 · 1년 ≈ 3×10^{7}초 · 우주의 나이 138억 년 (10^{17}초).

✗ **오해** 화학 결합이 생기는 시간은 눈 깜박임보다 길다.
✓ **진실** 약 10^{-15}초로 **훨씬 짧다**. 눈 깜박임(0.1초)이 그 세계에서는 영겁이다.
왜? 눈 깜박임은 0.1초(10^{-1}초)라 펨토초(10^{-15}초)보다 10^{14}배나 길다.

✗ **오해** 우주의 나이는 약 138만 년이다.
✓ **진실** 약 **138억 년**이다. '만'과 '억'을 바꿔치기하는 선지에 속지 않는다.
왜? 시간 사다리의 끝인 10^{17}초는 '억 년' 단위라 '만 년'으로는 한참 모자라다.

포인트

시간의 규모는 10^{-15}초(화학 반응)에서 10^{17}초(우주의 나이 138억 년)까지. 초고속 현상은 레이저로, 지질시대·우주는 방사성 동위 원소·별빛이라는 자연의 시계로 잰다.

정답 ㉠ 방사성 동위 원소 ㉡ 레이저 ㉢ 10^{17} — '암석의 나이를 초시계로 잰다'처럼 규모와 측정법의 짝을 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 04

1 m의 현대적 정의 — 빛으로 길이를 재다

① **기준의 변천**

몸(뼘·발·팔꿈치) → 지구 자오선 → 금속 막대 **미터원기** → 빛. 막대는 닳고 온도에 따라 늘어난다.

② **현대의 1 m**

빛이 ㉠ _____ 에서 1/299 792 458초 동안 나아간 거리. 우주 어디서나 변하지 않는 **빛의 속력**이 기준이다.

③ **빛은 자이기도**

레이저의 왕복 시간을 재면 거리 = 빛의 속력 × 시간 ÷ **2**. 달까지 약 38만 km를 mm 정밀도로 안다.

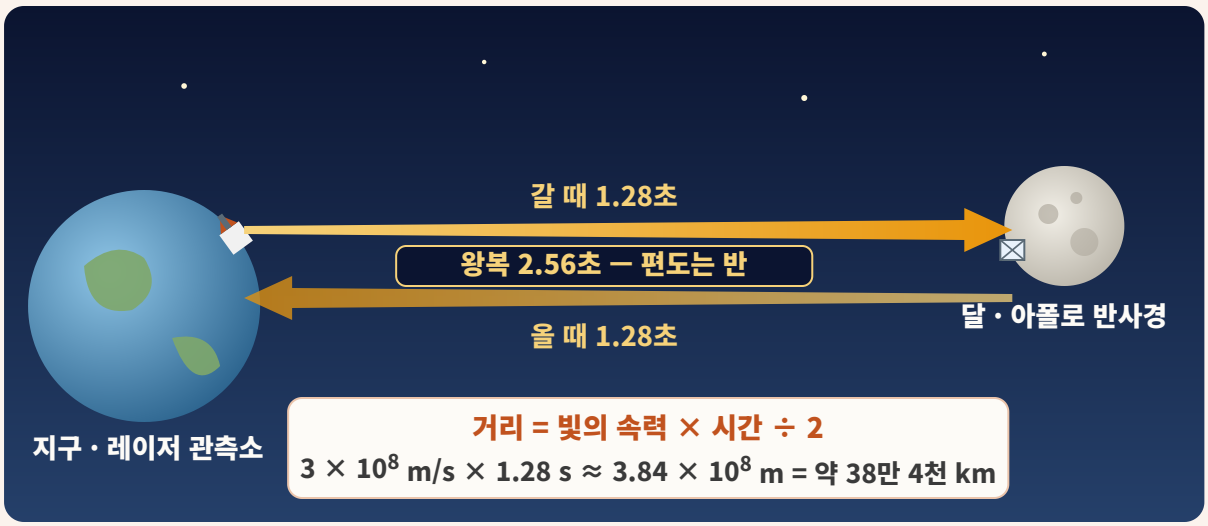


그림 4 | 길이의 현대적 측정 — 정의도 빛, 도구도 빛이다. 왕복 시간을 재면 달까지의 거리가 나온다

옛날의 길이 기준은 몸이었다 — 한 뼘, 한 발, 왕의 팔꿈치. 사람마다 달라 다툼이 끊이지 않자 18세기 말 프랑스는 북극에서 적도까지 자오선 길이의 1/10 000 000을 1 m로 정했고, 이 길이를 금속 막대(**미터원기**, 1889년부터 백금·이리듐 합금)에 옮겨 기준으로 삼았다. 그러나 막대는 닳고, 온도에 따라 늘어난다. 그래서 현대 과학은 우주 어디서나 절대 변하지 않는 것을 골랐다. **빛의 속력**이다. 오늘날 **1 m**는 빛이 진공에서 **1/299 792 458초** 동안 나아간 거리로 정의된다.

빛은 기준일 뿐 아니라 **자(尺) 그 자체**이기도 하다. 레이저를 쏘아 반사되어 돌아오는 시간을 재면 '거리 = 빛의 속력 × 시간 ÷ ㉡ '로 먼 곳까지의 거리가 나온다. 아폴로 우주인들이 달에 놓고 온 반사경에 레이저를 쏘면 약 2.6초 만에 돌아오고, 그로부터 달까지 거리 약 38만 km가 밀리미터 수준의 정밀도로 측정된다. 건설 현장의 레이저 거리계, 자율주행차의 **라이다**도 같은 원리다.

계산의 채점 포인트는 세 가지다. ① 왕복이므로 **÷2**, ② 10의 거듭제곱 계산, ③ m ↔ km 단위 환산. 빛의 속력은 정의된 ㉢ 의 값이므로, 시간만 정확히 재면 거리도 그만큼 정확해진다 — 길이 측정의 현대적 방법은 결국 **시간 측정**이다.

빛의 속력	진공에서 299 792 458 m/s — 자연의 최고 속력이자 불변의 기준. 1 m의 정의는 이 값 위에 서 있다.
미터원기	1889~1960년 1 m의 국제 기준이던 백금·이리듐 합금 막대. 닳거나 온도에 따라 변형될 수 있어 빛으로 기준을 바꾸었다. 그 앞의 기준은 지구 자오선 길이의 1/10 000 000이었다.
라이다(LiDAR)	레이저를 쏘아 반사 시간으로 주변의 거리를 재는 장치. 자율주행차의 눈이다.

✗ **오해** 1 m는 지금도 미터원기의 길이로 정의된다.
✓ **진실** 과거의 방식이다. 현대의 핵심어는 **빛 · 진공 · 1/299 792 458초**다.
왜? 금속 막대는 닳고 온도에 따라 늘어나서, 변하지 않는 빛의 속력으로 바꾸었다.

✗ **오해** 레이저 왕복 시간 2.56초에 빛의 속력을 곱하면 달까지의 거리다.
✓ **진실** 왕복이므로 반드시 **÷2** — 편도 1.28초로 계산한다. 이 유형 최대의 함정이다.

포인트

1 m = 빛이 진공에서 1/299 792 458초 동안 나아간 거리. 빛은 기준이자 자다 — 거리 = 빛의 속력 × 시간 ÷ 2(왕복). 정확한 시간이 정확한 길이가 된다.

정답 ㉠ 진공 ㉡ 2 ㉢ 불변 — '÷2'를 빠뜨린 값'과 '미터원기로 정의된다'가 단골 오답이다.

개념 05

1초의 현대적 정의 — 원자가 시계가 되다

① **기준의 변천**

지구의 자전(하루)을 쪼개 1초를 정했지만 자전은 미세하게 흔들린다. 가장 한결같은 진자는 **원자**였다.

② **현대의 1초**

㉠ -133 원자가 내는 전자기파(마이크로파)가 9 192 631 770번 진동하는 데 걸리는 시간. 원자시계는 수천만 년에 1초도 어긋나지 않는다.

③ **GPS**

위성 신호를 보내고 받은 **시간 차** × 빛의 속력 = 거리 → 내 위치. 정확한 시간이 곧 정확한 공간이다.



그림 5 | 시간의 현대적 측정 — 세슘 원자의 진동이 1초를 정하고, 그 위에 GPS가 서 있다

시간의 기준도 같은 길을 걸었다. 처음엔 지구의 자전(하루)을 쪼개 1초를 정했지만, 지구의 자전은 미세하게 흔들린다. 현대 과학이 찾아낸 가장 한결같은 진자는 **원자**였다. 세슘-133 원자는 특정한 전자기파(마이크로파)를 흡수·방출하며 정확히 같은 진동을 반복한다. 오늘날 **1초**는 세슘-133 원자가 내는 전자기파가 **9 192 631 770번** 진동하는 데 걸리는 시간으로 정의된다. 이 **원자시계**는 수천만 년이 지나도 1초도 어긋나지 않는다.

이 초정밀 시계가 일상을 바꾼 대표가 내비게이션(**GPS**)이다. 위성들은 저마다 원자시계를 싣고 시각 신호를 쏘는데, 수신기는 각 위성 신호를 보낸 시각과 받은 시각의 차이(**도착 시간 차**)에 ㉡ _____ 을 곱해 각 위성까지의 거리를 구하고, 그로부터 내 위치를 계산한다. 시간 오차가 100만분의 1초만 나도 위치는 ㉢ _____ m나 틀어진다 — 정확한 시간이 곧 정확한 공간이 되는 것이다.

시계는 규칙적으로 되풀이되는 변화를 세는 장치다. 해시계(앙부일구)·물시계(자격루) → 진자 시계 → 원자시계로 갈수록 되풀이 주기가 짧고 일정해져 더 정밀해졌다. 길이의 기준이 몸 → 지구 자오선 → 미터원기 → 빛으로, 시간의 기준이 지구의 자전 → 세슘 원자의 진동으로 옮겨 온 방향은 하나다. **누가 언제 재도 같을 것** — 기준은 점점 '변하지 않는 자연 현상' 쪽으로 진화했다. 같은 종류의 원자는 어디서나 같은 진동수를 가지므로 표준이 될 수 있었다. 시간과 공간의 측정은 이렇게 하나로 만난다.

세슘(Cs)	주기율표 1족의 알칼리 금속. 원자시계의 세슘-133은 마이크로파 영역의 전자기파(약 9.19 GHz)를 흡수·방출하며 같은 진동을 반복한다 — 보이는 빛은 아니지만 시험에서는 '빛'이라고도 쓴다.
원자시계	세슘-133 원자가 내는 전자기파의 진동 9 192 631 770번을 1초로 삼는 시계. 수천만 년에 1초도 어긋나지 않는다.
GPS	위성 신호를 보낸 시각과 받은 시각의 차 × 빛의 속력 = 거리 → 위치. 빛은 100만분의 1초에 약 300 m를 간다.

✗ **오해** 1초의 기준은 지금도 지구의 자전이다.
✓ **진실** 자전은 흔들려서 **세슘 원자의 진동**으로 바꾸었다.

✗ **오해** 세슘 원자의 진동수는 시계마다 달라서 표준이 될 수 없다.
✓ **진실** 같은 종류의 원자는 어디서나 **같은 진동수**를 가진다 — 그래서 표준이 되었다.

포인트

1초 = 세슘 원자의 진동 9 192 631 770번. GPS는 시간 차 × 빛의 속력으로 공간을 잰다. 기준은 몸·물체에서 변하지 않는 자연 현상(빛·원자)으로 옮겨 왔다.

정답 ㉠ 세슘 ㉡ 빛의 속력 ㉢ 300 — '원자시계는 하루에 1초씩 오차가 쌓인다'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 길이와 시간의 현대적 측정에 대한 설명으로 **옳은** 것은? 오개념

① 1 m는 지금도 미터원기의 길이로 정의된다.

② 1초는 지구의 자전 주기를 쪼개 정의된다.

③ 1 m는 빛이 진공에서 일정 시간 동안 나아간 거리로 정의된다.

④ 빛의 속력은 장소에 따라 달라지므로 기준이 될 수 없다.

⑤ 원자시계는 하루에 1초씩 오차가 쌓인다.

2 다음은 레이저로 달까지의 거리를 잰 자료다. 자료 해석

> 달 표면의 반사경을 향해 레이저를 쏘았더니 빛이 되돌아오는 데 **2.56초**가 걸렸다. (빛의 속력: 약 3×10^8 m/s)

지구에서 달까지의 거리로 가장 적절한 것은?

① 1.92×10^8 m

② 3.84×10^8 m

③ 3.00×10^8 m

④ 7.68×10^8 m

⑤ 2.56×10^8 m

3 길이의 기준이 금속 막대(미터원기)에서 빛으로 바뀐 까닭을 **'변하지 않는다'**는 말을 포함하여 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 **① 원기는 닳거나 변형될 수 있다 → ② 빛의 속력은 진공에서 변하지 않는다 → ③ 그래서 언제 어디서 재어도 같은 1 m가 된다**의 세 요소가 모두 들어가야 한다. 빛이 '빠르다'고만 쓰면 답이 아니다 — 핵심은 '불변'이다.

정답 1 ③ (①·②는 과거의 방식, ④ 빛의 속력은 진공에서 불변, ⑤ 수천만 년에 1초도 안 틀린다) 2 ② (편도 $1.28초 \times 3 \times 10^8$ m/s = 3.84×10^8 m — ④는 ÷2를 빠뜨린 값) 3 미터원기는 물체이므로 닳거나 온도에 따라 변형되어 기준이 흔들릴 수 있다. 반면 빛의 속력은 진공에서 변하지 않는 자연의 값이므로, 언제 어디서 재어도 같은 1 m를 얻을 수 있어 길이의 기준을 빛으로 바꾸었다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리